数据经济学

第七章：数据经济的宏观目标

陈希路

暨南大学经济学院

2026 年秋

章节目录

1. 第一节：数据经济与经济增长
2. 第二节：数据经济与物价稳定
3. 第三节：数据经济与充分就业
4. 第四节：数据经济与国际收支平衡

第一节

数据经济与经济增长

数据经济如何影响经济增长?

宏观背景

数据经济不仅在微观提高效率，也影响一国宏观目标

- 增长、物价、就业、国际收支

生产要素概念的不断拓展:

- **农业时代**: 土地（财富之母）+ 劳动力（财富之父）
- **工业时代**: 资本成为最具代表性的要素（伴随技术突破）
- **数字时代**: 生产要素五元论——劳动力、土地、资本、技术 + 数据

传统生产要素的增长瓶颈

增长为什么要引入数据要素？

- 因为持续经济增长面临稀缺性难题，传统要素拉动力明显下降：
  1. **劳动力**：全球人口红利正在消失，如日本连续负增长）
  2. **土地/资源**：资源濒临极限，人均用地减少
  3. **资本**：在 GDP 中所占份额日趋下降，直接拉动作用减弱

结论

仅靠扩大传统要素投入，难以维持经济持续增长。

数据要素：拉动增长的新引擎

数据要素的独特优势：

- **打破稀缺性**：能够无限供给，打破损耗限制
- **经济特性**：非竞争性、递增边际收益、趋于零的边际成本
- **规模经济**：具备显著的规模经济与外部性特征

赋能机制（结合创造价值）：

- 加速技术迭代与溢出
- 加速人力资本积累（学习渠道便捷）
- 优化资源配置效率

纳入数据要素的增长模型：基本框架

- **传统增长模型**：$Y = F(A, K, L) = AK^{\alpha}L^{\beta}$
  - 其中，A：技术，K：资本，L：劳动力

- **新框架思考**：
  1. **能否纳入？**是。总框架表示为：$Y = F(A, K, L, D)$，其中，D：数据要素
  2. **数据要素与其他要素的关系**决定了生产函数的具体形态

- 数据要素与其他要素间是怎样的关系？

观点一：相互独立关系

观点

数据要素与其他生产要素间是相互独立的关系，无本质不同。

模型表达：

$$Y = AK^{\alpha}L^{\beta}D^{\gamma}$$

- γ：代表数据要素对增长的贡献水平
- 逻辑：如同工业时代引入资本一样，数字时代引入数据作为新的关键要素

但另一派学者反问：数据真能像资本一样独立发力吗？——下页观点二

观点二：结合赋能关系（主流观点）

针对观点一，主流观点反驳：数据无法独立影响经济

观点

数据要素无法直接影响经济，必须与其他生产要素**结合**才能提升产出。

1. 与劳动力结合（提升效率） 理论：模型

- $Y = K^{\alpha}\tilde{L}(L, D)^{1-\alpha}$
- $\tilde{L} = [\mu L^{\rho} + (1-\mu)D^{\rho}]^{\frac{1}{\rho}}$

模型上的结合，现实中如何体现？——看 GitHub Copilot 案例

观点二：结合赋能关系（主流观点）

案例：GitHub Copilot

- 海量开源代码训练，嵌入开发环境
- 自动补全、辅助纠错，提速约 55%
- 数据（D）与劳动力结合，提升效率

数据与劳动力结合提升效率，与资本结合又会怎样?

观点二：结合赋能关系（主流观点）

2. 与资本结合（提升自动化/智能化） 理论：模型

- $Y = \tilde{K}(K, D)^{\alpha} L^{1-\alpha}$
- $\tilde{K} = \left[\phi K^{\theta} + (1-\phi) D^{\theta}\right]^{\frac{1}{\theta}}$

案例：三一重工“灯塔工厂”

- 机器人、AGV、加工设备联网采集
- 预测性维护、柔性生产，停机缩短
- 数据（D）提高资本边际产出

观点二：结合赋能关系（主流观点）

3. 与知识结合（驱动技术进步） 理论：模型

- 逻辑：知识储备（T）是引导，数据（D）是驱动
- $Y = A(D, T)L^{\alpha}K^{\beta}$

案例：特斯拉 FSD

- “影子模式”收集海量路测数据
- 数据驱动算法，转向端到端大模型
- 数据（D）与算法（T）结合 $\rightarrow$ 技术前沿外移

观点二：结合赋能关系（主流观点）

4. 综合赋能模型

$$Y = \underbrace{A(D,T)}_{\text{全要素赋能}} \cdot \underbrace{\tilde{K}(K,D)^{\alpha}}_{\text{资本赋能}} \cdot \underbrace{\tilde{L}(L,D)^{1-\alpha}}_{\text{劳动赋能}}$$

三条赋能渠道叠加，共同构成数据驱动的增长引擎。

第一节总结

- 数据要素已成为拉动经济增长的重要动力，弥补了传统要素的增长乏力
- 学术界主流认为，数据要素主要通过赋能传统要素
- 赋能劳动力、资本、技术，间接作用于经济增长
- 构建合理的增长模型有助于准确理解数据要素的内在机制

第二节

数据经济与物价稳定

数据经济如何影响物价稳定?

核心观点

数据经济所代表的技术革新，其影响将辐射至价格调控领域。

在数据经济时代，物价的内在结构、逻辑与外在表现将发生明显变化

本节将从两个维度展开分析:

1. **微观层面**：数据经济与微观市场均衡
2. **宏观层面**：数据经济与宏观价格调控

数据经济与微观市场均衡：传统机制

- **理想的市场机制**：
  - 市场将所有信息压缩成单一评价指标——价格
  - 价格稳定依赖于市场及时**出清**
- **现实中的痛点：非均衡常态**理论上的瞬时均衡在现实中往往难以实现
- 其主要原因包括：
  1. **市场冲击不可预期**：政策、环境突变
  2. **信息不对称**：导致决策偏差
  3. **调节滞后性**：信息传输与物资运输需要时间

海量数据市场的变革

“数据可以帮助人们改善交易，提高效率，而海量数据市场则会降低市场失灵的频率。”——维克托 · 迈尔-舍恩伯格

数据经济如何推动微观市场从非均衡向均衡靠拢?

1. 缓解信息不对称 理论

- 技术提升（互联网、AI）增加信息完备性
- 平台推动、分工细化提升决策力

信息不对称如何被数据缓解? ——看网约车的动态定价。

海量数据市场的变革

案例：网约车动态定价

- 传统出租车遇高峰、恶劣天气常“打车难”，价格僵化无法出清
- 滴滴/Uber 实时汇聚供需数据
- 算法计算实时溢价倍数，转单—价格信号
- 冲击下瞬时出清

缓解信息不对称之外，数据还能提升什么？——传输效率。

海量数据市场的变革

2. 提升传输效率 理论

- 打破数据孤岛，跨部门跨地域协同
- 减少信息流、物资流时滞

时滞如何被压缩？——京东的“前置仓”给出答案。

海量数据市场的变革

案例：京东前置仓

- 传统零售：突降暴雪致保暖物资抢购，当地价格短期暴涨
- 京东利用消费大数据与 AI 算法，精准预测区域需求
- 需求爆发前部署“前置仓”
- 跨域协同消除供应滞后

决策方式：分散决策带来更高的稳定性和交易效率。

为什么分散决策更稳？数据让各主体即时掌握信息，无需等待统一指令

微观均衡之外，数据经济又将如何赋能宏观价格调控？

数据经济与宏观价格调控：传统挑战

当微观调节失效，政府需以财政与货币政策稳物价，但面临以下挑战：

政策传导的“黑箱”

在传统经济形态中，政策从实施到生效的过程不够透明。

- **机制复杂**：涉及利率、信贷、汇率、资产价格等多个传导渠道
- **效率难评**：仅能通过历史实施力度与最终效果模糊评判
- **结果偏差**：政策预期目标与实际结果之间往往存在差距

数据经济如何赋能宏观调控?

1. 打破政策传导黑箱

- 随着数字技术的应用，过程数据的可获得性大幅提升
- 建立宏观调控大模型，辅助决策，提高调控**精准性**

2. 数字货币的应用

- **可视化**：货币流转透明，实时制定政策
- **遏制犯罪**：减少现金非法交易

3. 多维匹配——价格之外还能靠什么匹配供需?

- 先进算法从多维度匹配（呼应前文“价格是唯一评价指标”的局限）

数字货币理论如何落地？——看数字人民币的实践。

数据经济如何赋能宏观调控?

案例：数字人民币

- 传统宏观政策（降息、发现金）易“大水漫灌”，资金流向难追踪
- 数据追踪，掌握资金实际流向
- 加载智能合约，将消费券限定特定行业、人群、时间使用
- 化“大水漫灌”为“精准滴灌”

微观与宏观双维发力，共同迈向更稳定的物价体系。

第二节总结：迈向更稳定的物价体系

- **微观层面**：
  - 海量数据流动缓解信息不对称
  - 提升传输效率，加速市场向均衡状态靠拢
- **宏观层面**：
  - 打破政策传导“黑箱”
  - 数字货币等工具提升了调控的精准性
- **最终目标**：
  - 实现更大规模、更广泛的数据应用，从而更好地实现物价稳定

第三节

数据经济与充分就业

数据经济如何影响充分就业?

核心观点

数字技术进步对就业市场形成双重冲击:

- 替代简单劳动
- 创造新的劳动领域与岗位
- **结果**: 推动劳动力市场的结构性更新

数据要素与劳动力替代：总体趋势

先看第一重冲击——替代：

- **历史经验**：“机器替代人”是成本更低、效率更高目标下的自然选择
- **需求减少机制**：
  - 自动化/智能化发掘数据潜能 $\rightarrow$ 岗位价值降低、生命周期缩短
  - 劳动生产率提升 $\rightarrow$ 人力资本价格提升 $\rightarrow$ 企业降低劳动力需求

  美国这两个数据正是上述替代机制的宏观印证：
- **美国现在和几十年前相比**：
  - 劳动参与率下降，回到 70 年代末水平
  - 劳动收入份额大幅下降，从 67% 降至 57%

数据要素与劳动力替代：智能机器与业态冲击（一）

理论：智能机器加速替代

- **趋势**：性能变革与价格下降同步驱动
- **Acemoglu & Restrepo（2020）**：每 1000 名工人增加 1 个机器人
  - 就业比例降 0.2 个百分点，工资降 0.42%
  - 平均取代 3.3 名工人

理论上的替代，现实中如何上演？——“无人仓”给出直观案例。

数据要素与劳动力替代：智能机器与业态冲击（二）

案例：“无人仓”

- 京东、亚马逊大规模部署 AGV、机械臂、无人叉车
- 机器 24 小时无休，算法规划路径
- 数十万平米仓库，分拣员需求下降 80% 以上

冲击市场格局：

- 新业态（电商、直播）冲击传统业态（实体批发零售）
- 许多传统岗位（如人力车夫、卖报员）逐渐消失

被替代的劳动者能顺利转岗吗？——答案见下页。

数据要素与劳动力替代：结构性错配

被替代的劳动者能顺利转岗吗？不能——劳动力市场出现结构性错配

供需不匹配风险

需求端：

- 知识经济特征明显，需求高水平人力资本
- 淘汰较低水平人力资本

供给端：

- 整体受教育程度偏低
- 老龄化加剧，数字人才缺口大

后果：短期内无法匹配，部分劳动力生存压力加大，挑战社会稳定

数据要素与劳动力创造：效率与需求（一）

这是冲击的第一面——替代；第二面是创造，即导言说的第二重冲击

- **劳动力扩张**：
  - 数据处理可提高现有工作效率，而非单纯替代
  - 制造业自动化 $\rightarrow$ 服务业规模扩大

除了扩张劳动力总量，创造还通过什么机制实现？

数据要素与劳动力创造：效率与需求（二）

- **需求增加机制**：
  1. **价格效应**：
     - 生产率提升 $\rightarrow$ 成本下降 $\rightarrow$ 产品价格下降 $\rightarrow$ 市场需求增加 $\rightarrow$ 用工增加
  2. **收入效应**：
     - 劳动者收入提升 $\rightarrow$ 消费需求增加 $\rightarrow$ 市场规模扩大

效率与需求之外，数据还催生了新市场与新职业。

数据要素与劳动力创造：新市场与新职业（一）

理论

- **催生新市场**：区块链、元宇宙、AI 等新需求
- **灵活就业**：2021 年底达 2 亿，61.14% 企业灵活用工
- **新职业**：净增 158 个，首标 97 个数字职业

理论上的新职业，现实中如何落地？——数据标注师案例……（下页）

数据要素与劳动力创造：新市场与新职业（二）

案例：数据标注师

- 最典型的数字职业，官方新认定
- 为 AI 训练提供高质量标签数据
- 催生百度智能云数据标注基地等专门企业
- 标注师在图片上框出车辆、做文本情感分类
- 创造数十万衍生岗位

数据要素与劳动力创造：制度挑战（一）

劳动力市场变革带来的挑战与应对：

理论

1. **权益保障缺失**：新就业形态与传统雇佣不兼容，社保难落实
2. **平台垄断风险**：算法提高抽成、迫使提高劳动强度

两大风险在现实中如何体现？——“外卖骑手困境”给出缩影。

数据要素与劳动力创造：制度挑战（二）

案例：“外卖骑手困境”

- “外卖骑手，已经成为最危险的职业之一。”——《人物》（2020）
- “超脑系统”将送达时间一再缩短
- 多数骑手属“众包”/劳务派遣，平台借灵活就业规避社保与工伤赔偿
- 平台借数据垄断转嫁配送风险
- 政府出台劳动保障指导意见

结论：政府需在调控目标、方法及法律制度等方面进行适配调整

第四节

数据经济与国际收支平衡

数据经济如何影响国际收支平衡?

国际收支的重要性

衡量一国经济发展水平、对外依赖程度及稳定可控情况的重要指标。

数字贸易的崛起（中国 2024 年数据）:

- 可数字化交付服务贸易：2.9 万亿元，同比增长 6.5%
- 跨境电商进出口：2.71 万亿元，同比增长 14%

跨境数据流动：2021 年中国国际出口带宽达 52929.7Gbps

核心挑战：数字贸易赋予“贸易”新内涵，对传统统计测度体系提出挑战

挑战一：如何定义数字贸易？

理论：宽窄范围

- **窄范围**（USITC）：须以数字方式交付，排除跨境电商
- **宽范围**（UNCTAD）：数字订购 + 交付，含跨境电商

案例：SHEIN 的宽窄之争

- App 接单、实体服装发往全球
- 窄口径：实体交付，属传统货物贸易，不计入
- 宽口径：数字订购 → 全额计入“数字订购货物”

本质：对数据经济认知与主张的差异；口径切换可使顺逆差规模大幅波动

挑战二、挑战三：测度框架与数据定价

理论

- **挑战二：测度框架**：
  - 货物（所有权变更）与服务（供应模式）统计原则难统一
- **挑战三：免费服务定价**：
  - 社交/搜索平台免费，价值难衡量

案例：TikTok 计价黑洞

- 对欧美用户提供完全免费服务
- 对 C 端经常账户体现为0 元
- 靠 B 端广告变现，资金流跨国避税

启示："非货币数据流"如何估值，成为衡量数字出口竞争力的核心难题

国际组织的适应性调整：《数字贸易测度手册》（一）

面对定义之争、测度难题与计价黑洞，国际组织的回应是：《数字贸易测度手册》

背景

2019 年 3 月，OECD、WTO、IMF 共同发布《数字贸易测度手册》。

1. 概念界定（采用宽范围）——这直接回答了 SHEIN 式的宽窄之争：

手册选择宽口径

- **定义**：所有以数字方式订购和以数字方式交付的国际交易
- **排除**：非货币数据流、企业内部转移、免费中介服务

概念界定之后，具体如何测度？——手册给出三条原则。

国际组织的适应性调整：《数字贸易测度手册》（二）

2. 测度原则：

- **核心原则**：权责发生制
- **记录方式**：货物看所有权转移，服务看完成时间
- **平台交易**：记录净流量

原则之外，计价黑洞如何补？——手册还增设了补充指标。

补充指标与数据收集

TikTok 式的计价黑洞如何补?

手册增设补充指标——“非货币性信息/数据（估算）”

- 针对数字中介平台的广告及数据服务收入
- 设置指标: **“非货币性信息/数据（估算）”**
- 作用: 对数字贸易总量规模进行补充说明

数据收集策略:

- 基于现有调查和数据来源
- 通过增设和补充问题来获得数据
- 区分“数字订购”与“数字交付”两个分支

数字贸易的问题与前景：现存困境

尽管有《手册》指导，仍面临诸多问题：

1. **数据不足**：目前获取的数据仅能作为基础参考，无法满足国际统计所需
2. **国别差异明显**：
   - 不同国家对同一指标的内涵、范围、标准存在差异
   - 影响数据的可比性
3. **处理标准缺失**：
   - 《手册》仅提供获取方式，未说明基础处理方法
   - 不同国家主观认知差异影响数据的可加总性

未来展望：完善统计体系（一）

为了满足统计需求，未来需加快以下进程：

理论

- **采集主体**：从“住户”转向**数字中介平台**，分类记账
- **标准化定义**：国际组织统一定义
- **数据共享**：跨国平台、扩展双边数据

三大进程如何落地？——看阿里国际的实践。

未来展望：完善统计体系（二）

案例：阿里国际

- 速卖通沉淀询盘、订单、支付（跨境支付宝）到物流（菜鸟）全链路数据
- 分类记账剔除刷单、重复计算，区分货款、物流费、平台服务费
- “得平台者得数据”

统计之外，本章四大目标的分析到此告一段落。

本章总结：经济增长与物价稳定（一）

1. 数据经济与经济增长

- **生产要素演变**：
  - 数据成为劳动力、土地、资本、技术之外的第五大生产要素
  - 打破了传统要素的稀缺性瓶颈
- **赋能机制**：
  - 数据不直接作用于经济，而是通过赋能传统要素实现增长
  - 赋能劳动力（效率提升）、赋能资本（智能升级）
  - 赋能技术（前沿外移）

数据赋能增长之外，对物价稳定又意味着什么？

本章总结：经济增长与物价稳定（二）

2. 数据经济与物价稳定

- **微观效率**：
  - 缓解信息不对称，提升传输效率
  - 缩短市场非均衡状态时长，促进瞬时出清
- **宏观精准**：
  - 数字货币使资金流转可视化，实现由“大水漫灌”向“精准滴灌”的转变

物价之外，就业与国际收支又将发生何种变化？

本章总结：充分就业与国际收支（一）

3. 数据经济与充分就业

- **双重冲击**：
  - **替代效应**：智能机器取代简单重复劳动，导致部分传统业态消失
  - **创造效应**：催生数字标注师等新职业，通过收入与价格效应扩大市场需求
- **核心挑战**：劳动力市场存在明显的结构性错配
- 与平台算法管控下的劳动者权益保障问题

就业格局剧变的同时，国际收支统计又遭遇何种冲击？

本章总结：充分就业与国际收支（二）

4. 数据经济与国际收支平衡

- **统计变革**：数字贸易挑战了传统以海关报关为主的统计体系
- **定价难题**：免费数字服务（如社交、搜索）的价值衡量存在“计价黑洞”
- **未来路径**：统计主体从住户转向数字中介平台
- 实现穿透式监管与跨国数据共享

数据经济时代的宏观目标变革，值得持续关注与深入思考。

谢谢大家！